

Лабораторная работа №3

Планирование локальной сети организации

Владимир Базлов

22 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Разработать план локальной сети организации:

- спроектировать уровни L1, L2, L3;
- выполнить логическое разделение сети на VLAN;
- разработать план IP-адресации;
- подготовить таблицы VLAN, IP и портов.

Проектирование сети 10.128.0.0/16

Схема L1 — физическая топология

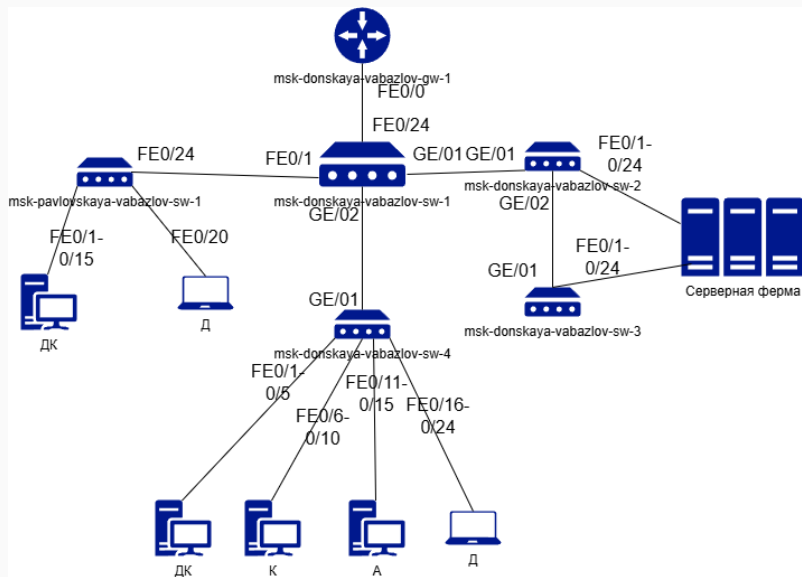
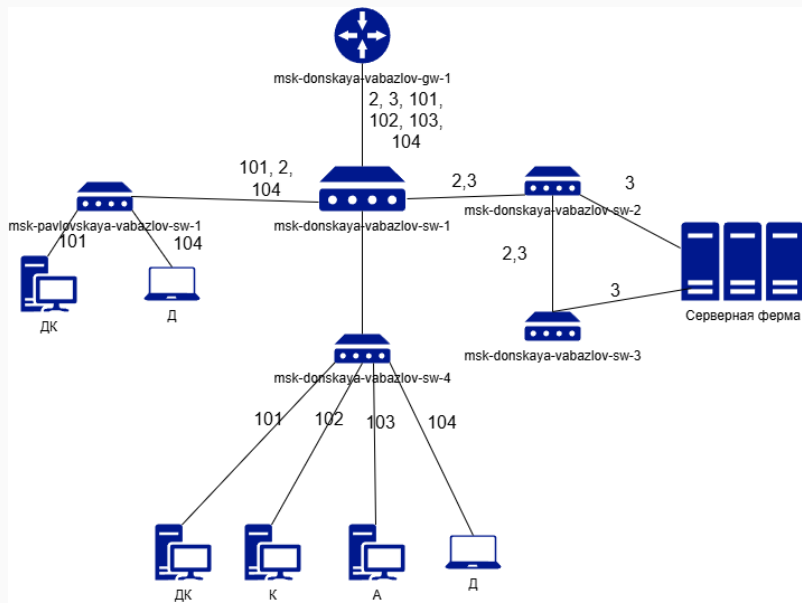


Схема L2 — VLAN и транки



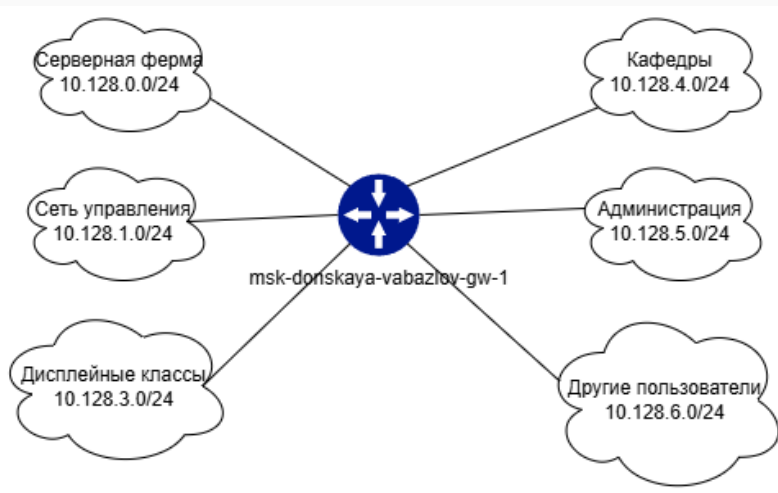


Рис. 3: Схема L3

- VLAN 2 — management
- VLAN 3 — servers
- VLAN 101 — dk
- VLAN 102 — departments
- VLAN 103 — adm
- VLAN 104 — other

- 10.128.0.0/24 — серверная ферма
- 10.128.1.0/24 — управление
- 10.128.3.0/24 — ДК
- 10.128.4.0/24 — кафедры
- 10.128.5.0/24 — администрация
- 10.128.6.0/24 — другие пользователи

- .1 — шлюз
- 2-19 — оборудование
- 20-29 — серверы
- 30-199 — DHCP

Адаптация адресации

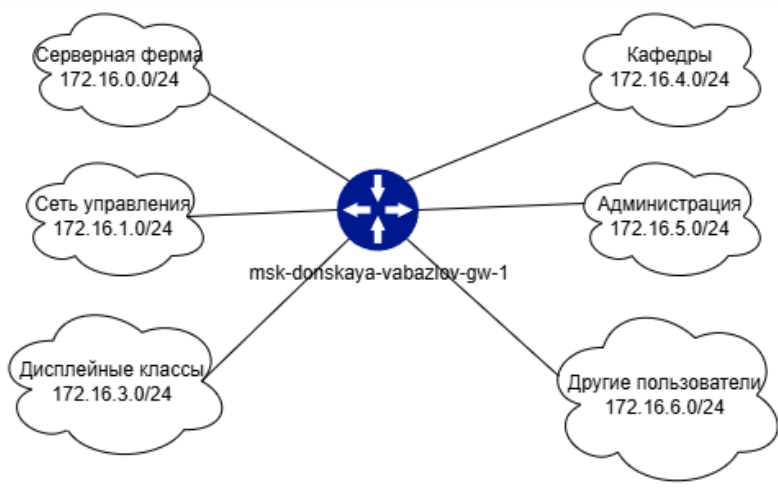


Рис. 4: L3 172.16.0.0/12

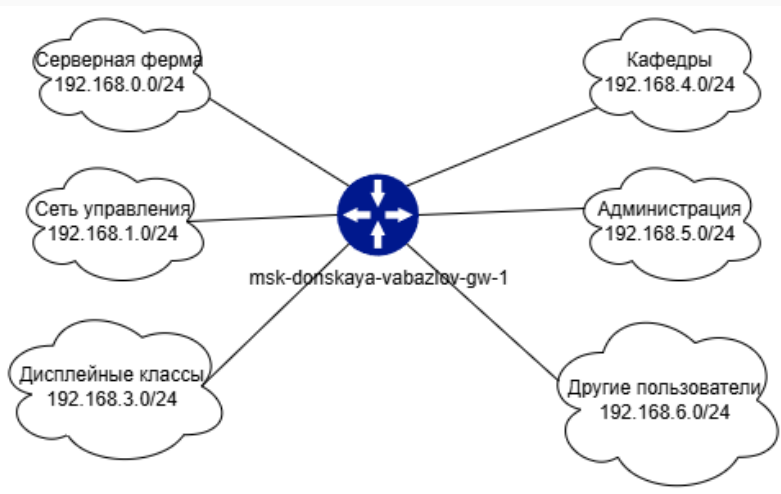


Рис. 5: L3 192.168.0.0/16

- Физическая схема (L1) — без изменений
- VLAN (L2) — без изменений
- Изменена только адресация (L3)
- Сохранена структура /24 подсетей
- Сохранён принцип шлюза X.X.X.1

Итоги работы

В ходе лабораторной работы:

- спроектирована корпоративная сеть;
- разработаны схемы L1, L2, L3;
- выполнено разбиение на VLAN;
- создан план IP-адресации;
- выполнена адаптация для 3 частных диапазонов;
- обеспечена стандартизация распределения адресов.

Получены практические навыки проектирования и логической сегментации локальной сети организации.